



本次课内容

§ 1.5 从经典到量子的过渡

第二章 薛定谔方程和一维运动问题

- § 2.1 波函数及其统计解释



☆ § 1.5 从经典到量子的过渡

光： 电磁波 $\xrightarrow{\text{量子化}}$ 粒子

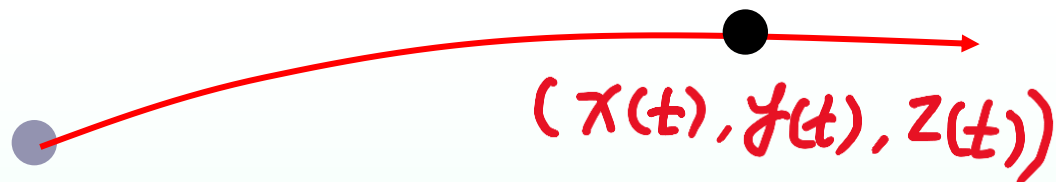
实物粒子： 粒子 $\xrightarrow{\text{量子化}}$ 波？

实验证明：波粒二象性是普遍特征



例：单粒子的运动（从粒子到波）

经典 $\mathbf{x}(\mathbf{t})$, $\mathbf{y}(\mathbf{t})$, $\mathbf{z}(\mathbf{t})$



初始条件：初始位置和速度

量子：没有确定的轨迹，波函数（概率波）能够完全描写量子体系。

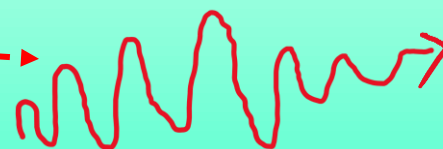
$$\Psi(x, y, z, 0)$$

$$\Psi(x, y, z, t)$$

纯态



纯态



运动方程给出量子“轨道”

运动方程是怎样的？（下面分析）



动量为确定值的自由粒子的波函数

表示成复数波: $\Psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$

相位 $\phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$

(不同于经典波, 经典波函数都是实数量) !

$$\vec{k} = \vec{p} / \hbar, \quad \omega = E / \hbar,$$

改写成: $\Psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r}) / \hbar}$

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

(对波函数的约束)

波函数是什么新的波动方程的解?

$\vec{p}$ 、 E 分别对应相位的空间和时间 “变化率”



自由粒子薛定谔方程

试探发现, $\Psi(\vec{r}, t) = A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar} \rightarrow -i\hbar \nabla \Psi = \vec{p} \Psi$
 (“空间变化率”)

$$-\hbar^2 \nabla^2 \Psi = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \Psi = (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \Psi = p^2 \Psi$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \Psi = \frac{p^2 \Psi}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi$$

(“时间变化率”)

$$= H \Psi \quad (H \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2)$$

(自由粒子)

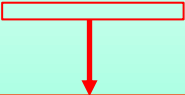
可以直接验证: $\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) = A e^{-i[E(\vec{p})t - \vec{p} \cdot \vec{r}]/\hbar}$ 满足方程,

且 $\Psi(\vec{r}, t) \left(= \sum_{\vec{p}} C_{\vec{p}} \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) \right)$ 也满足方程 ($C_{\vec{p}}$ 是常系数)。

动量对应物质波的空间变化性质

引入动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$ (量子化)

推广：动能 $T = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$ (力学量被视为波函数的“某种变化或分布性质”)

$$\text{能量 } H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})$$


一般的薛定谔方程 (推广, 含 $V(\vec{r})$) :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t)$$

(方程中出现的是“势”，而不是“力”)



正则量子化的一般程序

（从经典到量子——哈密顿量的过渡）

先从能量出发建立哈密顿形式的经典理论（
给出正确的经典哈密顿量 H ）；



再引入量子化条件（ H 变成量子形式——算符），就过渡到量子力学：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$



例子：一维单粒子（从经典到量子）

一维运动粒子的坐标为 q ，动量为 p ，受力为 f ，
则根据牛顿力学，

$$f = ma = m\ddot{q} \quad \ddot{q} \equiv \frac{d^2q}{dt^2}$$

或 $\dot{p} = f \quad (p \equiv m\dot{q}) \quad \dot{p} \equiv \frac{dp}{dt}$

如果是保守力，可以引入一个势函数 $V(q)$

$$f = -\frac{\partial V}{\partial q}$$

这启发我们用另一种方式给出经典力学(以能量为基础的理论形式)



定义独立变量 q 、 p 的函数 $H(q,p)$

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q) \quad (\text{哈密顿量})$$

易证，以下方程可以给出牛顿力学

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}; \quad \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad (\text{正则方程})$$

证明如下：由 $\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial V}{\partial q}$; $\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}$ ，代入以上方程得

$$\dot{p} = -\frac{\partial V}{\partial q} (= f); \quad \dot{q} = \frac{p}{m} \quad (\text{正是牛顿力学})$$

即以上 $H(q,p)$ 能够给出该体系正确的运动方程



推广:

可以先给出一个体系哈密顿量 H ，写成广义坐标

$q_1, q_2, q_3, \dots$ 和对应的广义动量 $p_1, p_2, p_3, \dots$ 的函数，

即 $H = H(q_1, q_2, q_3, \dots, p_1, p_2, p_3, \dots)$,

$$\text{再由 } \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}; \quad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad (\text{正则方程})$$

给出经典力学方程。

(哈密顿函数 H 正确的判据：正则方程与已知的经典方程（例如牛顿方程）一致。)

$$\text{例：单粒子三维： } H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r}), \text{ 正则方程 } \rightarrow \dot{\vec{p}} = -\nabla V; \quad \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{p}}{m}$$

(正确)



过渡到量子力学

量子化（单粒子情况）：在经典哈密顿量 $H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$

基础上引入量子化条件： $p_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, $p_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}$, $p_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$,

由此构建薛定谔方程：

(注意 $\vec{p}^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \equiv -\hbar^2 \nabla^2$)

★
$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right) \Psi$$

（核心：动量对应波函数相位的空间变化率（引入动量算符））



***思考题（探索）：根据经典电动力学，电磁场中一个电量为Q的粒子，其哈密顿量

$$H = \frac{(\vec{p} - Q\vec{A}(\vec{r}, t))^2}{2m} + QU(\vec{r}, t)$$

$$m\vec{v} = \vec{p} - Q\vec{A}$$

机械动量

正则动量

$-\hbar\nabla$

(广义动量)

$\vec{A}$ 称为矢量势，U称为标量势，

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla U, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

1. 由经典正则方程 $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$; $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ 推导出

$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d}{dt}(\vec{p} - Q\vec{A}) = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

(经典洛伦兹力公式)

2. 量子化产生什么新现象？（探索，以后讲）



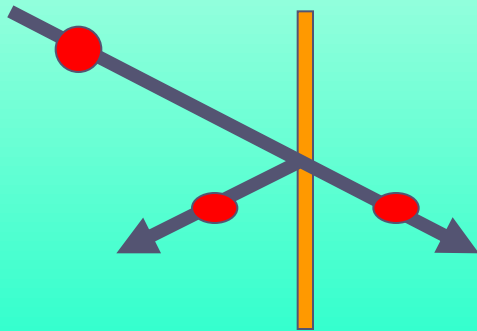
第二章 薛定谔方程和一维运动问题



§ 2.1 波函数及其统计解释

波函数是什么？

波很容易分束，单个粒子能够随之分解吗？
实际情况是粒子有一定的反射和透射概率。
波函数的物理实质是什么？





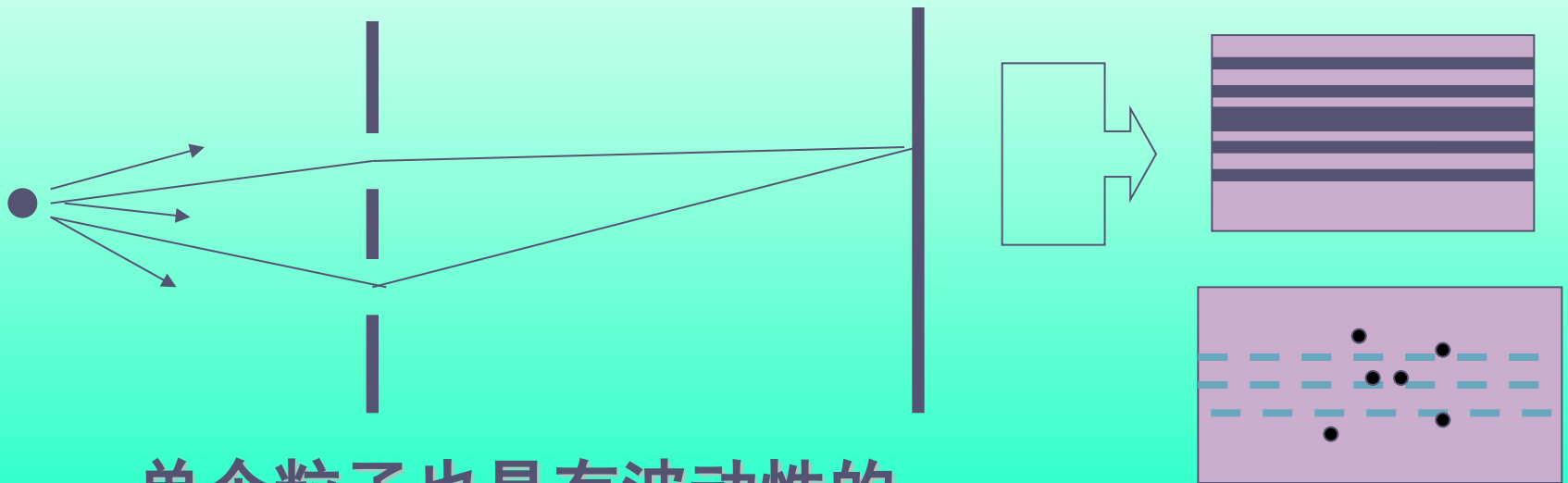
波函数的统计解释

(Born 1926)



电子双缝干涉实验的例子 (和经典物体概率分布完全不同)

- 许多电子在同一实验中显示的统计结果（一次）
- ▲ ● 一个电子在多次相同实验中的统计结果（累计）。



单个粒子也是有波动性的



Born 的解释:

$|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 与几率（概率）密度成正比

$$\Psi(\vec{r}, t)$$

- 称为几率幅（概率幅）（复数），完全描写了状态（这种描写具有统计的特征），它决定各可观测物理量的几率分布（以后讲）。☆
- 波函数自身并不能被直接观测，不像经典波。



注意：

$\psi(x, y, z, t)$ 和 $C\psi(x, y, z, t)$ 代表同一个状态，
给出的空间相对概率密度分布相同
(C 是与坐标和时间无关的常数且 $C \neq 0$)

(后面会看到动量等力学量的相对概率分布也相同)。



3. 波函数的归一化

$|\psi(x, y, z, t)|^2$ 是相对几率密度,

$|\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz$ 代表 t 时刻出现在
 x, y, z 处 $dx dy dz$ 体积元内的相对几率。

习惯上规定必然事件的几率为1，于是

$$\int_{\text{全空间积分}} |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1$$

若不满足则需要归一化处理



归一化

为归一化，选择新的波函数为 $\Psi(x, y, z, t)$

$$\Psi(x, y, z, t) = \mathbf{C} \psi(x, y, z, t)$$

(两个波函数代表的物理状态是相同的)

$$\text{由} \int_{\text{全空间积分}} |\Psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1 \Rightarrow$$

$$|\mathbf{C}|^2 \int_{\text{全空间积分}} |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz = 1 \Rightarrow$$

$$|\mathbf{C}| = 1 / \sqrt{\int_{\text{全空间积分}} |\psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz}$$



重要补充说明：

(1) 归一化的波函数仍然有一个位相因子不能确定。习惯上取C为正实数(即相角取为零)

(2) 有些波函数不能(有限地)归一，例如平面波

$$\psi(x, t) = Ce^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} \quad (C \text{ 为常数})$$

$|\psi(x, t)|^2$ 代表“相对几率密度”

$|\psi(x, t)|^2 = |C|^2$ 反映了在各处出现的几率相等。

(C取任意有限常数时都不满足归一化)



作业

- p.11, #1.2
- p.12 #1.3

• 补充题2.1: 把下面的波函数归一化:

(1) $\psi(\vec{r}) = C e^{-r/a}, (r = |\vec{r}|, a > 0).$ (三维)

(2) $\psi(x) = C e^{-\alpha^2 x^2/2}, (x \in (-\infty, +\infty), \alpha > 0),$

(可以理解为某个特定时刻的波函数)



☀ 态的叠加原理（重要）

若 Ψ_1 和 Ψ_2 是体系的可能状态，那么

$$\Psi = c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2 \quad (c_1, c_2 \text{ 是复常数})$$

也是体系的可能状态。

*讨论：态叠加与概率求和有什么不同？
概率加法成立吗？
自由粒子平面波的叠加产生什么
新性质，时间和空间上变化吗？



干涉效应（表现在几率密度上）

$$\Psi = c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2,$$

$$|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi = (c_1^* \Psi_1^* + c_2^* \Psi_2^*) (c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2) \Rightarrow$$

$$|\Psi|^2 = |c_1 \Psi_1|^2 + |c_2 \Psi_2|^2 + c_1^* c_2 \Psi_1^* \Psi_2 + c_1 c_2^* \Psi_1 \Psi_2^*,$$

干涉项



由于干涉项，量子力学中几率加法原理经常是不成立的！（态叠加不等于几率相加）

例如：两列平面波叠加，在空间中产生干涉。
（请自己计算其中的干涉项）



讨论（思考题）：关于相位

1. $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi(\vec{r}, t)e^{i\varphi_0}$ (φ_0 为常数)

φ_0 有没有意义？

2. $\Psi_1(\vec{r}, t)e^{i\varphi_1} + \Psi_2(\vec{r}, t)e^{i\varphi_2}$ (φ_1 、 φ_2 为常数)

$\varphi_1 - \varphi_2$ 有没有意义？

3. $\Psi(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)| e^{i\varphi(\vec{r}, t)}$ 中 $\varphi(\vec{r}, t)$ 有没有意义？

（提示：考虑动量几率分布（课下思考））



态的叠加原理的一般性描述

- 对于一个指定的量子体系，如果我们找到了它的“完备的基本状态集合” $\{\Psi_n\}$ ，那么任何状态都可以由这些基本状态叠加而得到。

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n \Psi_n(\vec{r}, t)$$

(复常数)



例1 :自由粒子平面波的叠加

动量为 $\vec{p}$ 的自由粒子平面波

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) = A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar}$$

$$E = \vec{p}^2 / 2\mu$$

(A是一个常系数)

概率密度均匀分布

自由电子的任何状态都可以写成:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{p}} c_{\vec{p}} \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t)$$

但考虑动量是连续分布的, 上式求和应改为积分, 即 $\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) d^3 \vec{p}$

概率密度分布复杂多样

$$d^3 \vec{p} \equiv dp_x dp_y dp_z$$



改写成另一种形式:

(时间移到展开系数中)

自由粒子

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) = A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar}$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) d^3 \vec{p} = \int_{\infty} c(\vec{p}) A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar}$$

$$= \int_{\infty} \underbrace{c(\vec{p}) e^{-iEt/\hbar}} A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar}$$

$$= \int_{\infty} c(\vec{p}, t) A e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar} d^3 \vec{p} \quad (c(\vec{p}, t) = c(\vec{p}) e^{-iEt/\hbar})$$

$$= \int_{\infty} c(\vec{p}, t) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = A e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar}$ 不含时间, 称动量本征函数

【满足本征方程: $-i\hbar \nabla \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \vec{p} \psi_{\vec{p}}(\vec{r})$ 】

$|c(\vec{p}, t)|^2$ 为动量几率密度。→ 随时间变化吗?



非自由粒子的波函数能否做类似展开？

薛定谔方程中含 $V(\vec{r})$,

$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) (= A e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})/\hbar})$ 不再满足薛定谔方程,

(不能将波函数展开成 $\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) d^3 \vec{p} !$)

$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}, t) \underline{A e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar}} d^3 \vec{p}$ 能否适用？

答案：适用（下面从数学上证明）。



先固定时间 ($t=t_1$) , 此刻波函数为 $\Psi(\vec{r}, t_1)$,
简写为 $\Psi(\vec{r})$,

$$\Psi(\vec{r}) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p} \text{ 是否可以用?}$$

$$\psi_{\vec{p}} = \mathbf{A} \exp\left(i \frac{\vec{p}}{\hbar} \bullet \vec{r}\right)$$

如何由 $\Psi(\vec{r})$ 计算 $c(\vec{p})$?

$$\text{答案: } c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dx dy dz$$

下面由delta函数的一个公式导出该傅里叶变换



delta函数

定义 $\delta(x-a) = \begin{cases} 0, & x \neq a \\ +\infty, & x = a \end{cases}$

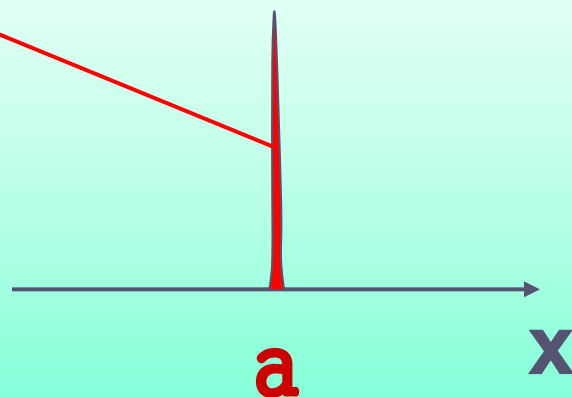
$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a) dx = 1.$

位置完全确定
(位于 $x=a$)

$$\forall a \in (-\infty, +\infty).$$

或

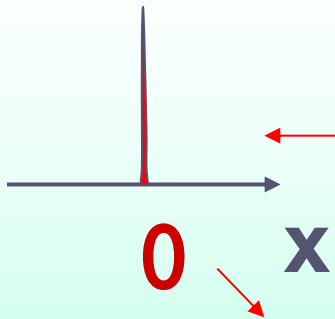
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x-a) dx \\ = f(a) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a) dx \\ = f(a) \end{aligned}$$



$\int_{-\infty}^{+\infty}$ 代表 $\int_{-\infty}^{+\infty}$



delta函数性质 (两个最常用公式)



某时刻位于原点的极窄波包

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(ikx) dk$$

(A)

(基本公式)

一系列极宽波包
相干叠加， $x=0$ 处加强

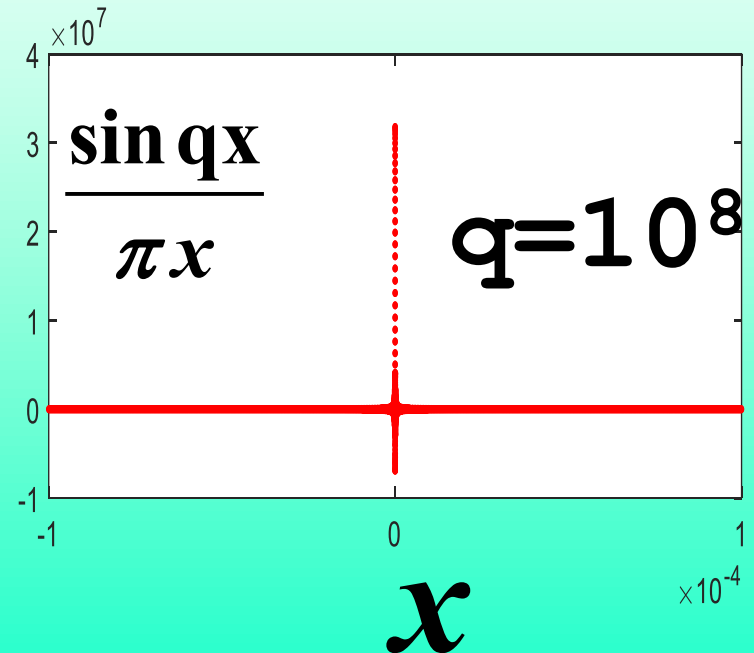
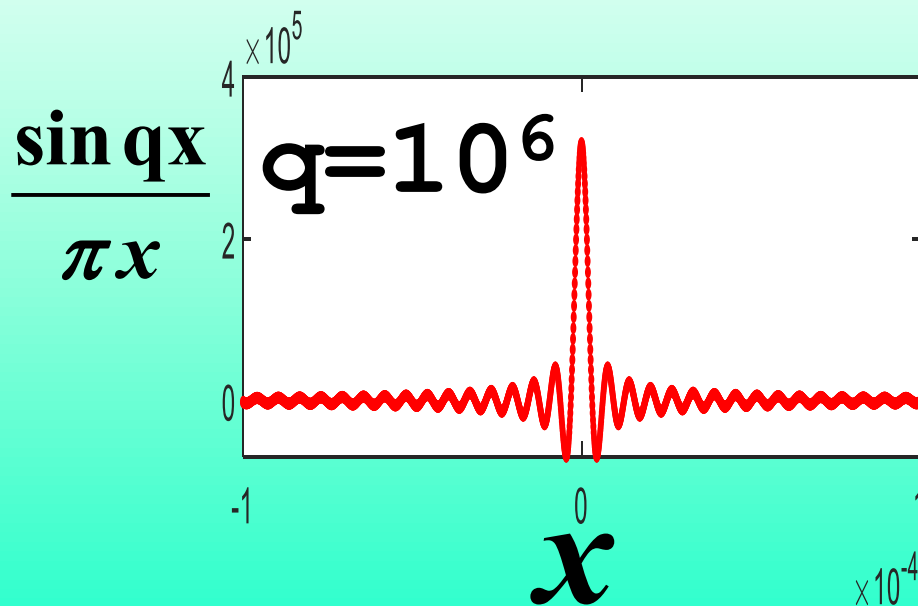
$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|} \delta(x) \quad (\lambda \neq 0)$$

(B)



解释 (A)

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(ikx) dk &= \frac{1}{2\pi} \lim_{q \rightarrow +\infty} \int_{-q}^q \exp(ikx) dk \\ &= \frac{1}{2\pi} \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{\exp(iqx) - \exp(-iqx)}{ix} = \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{\sin qx}{\pi x} = \delta(x)\end{aligned}$$





$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(ikx) dk$$

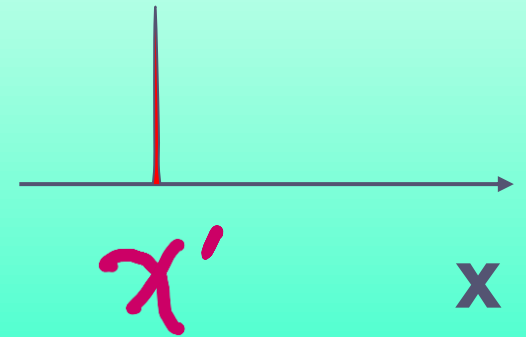
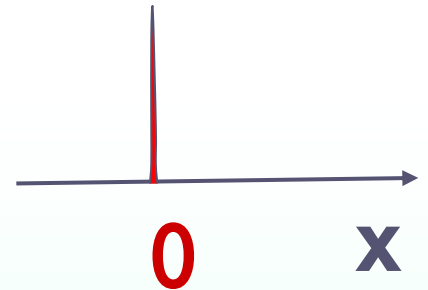
空间平移



$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk$$

(推论)

(位置确定的状态可以分解为一系列动量确定的状态的叠加)





利用delta函数进行傅里叶变换

根据数学上 δ 函数的性质，
某特定时刻的波函数 $\Psi(x)$ 可以写成

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \delta(x - x') dx',$$


将 $\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk$ ，代入得

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(x-x')} dk \right) dx'$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x') \frac{1}{2\pi} e^{-ikx'} dx' \right) e^{ikx} dk$$

$C(k)$

完成了傅里叶变换
(得到了新的展开式)



结论（傅里叶变换）

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{x}) &= \int_{-\infty}^{\infty} C(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{x}) d\mathbf{k} \\ \uparrow \quad \downarrow \\ C(\mathbf{k}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

$\psi(\mathbf{x})$ 和 $C(\mathbf{k})$ 两个函数可以互求，称为不同的表象，代表同一个状态！

利用 $p = \hbar k$ ，转化为位置-动量表象变换（下页）



位置（坐标）-动量表象变换

将波函数分解为一系列动量确定的状态的叠加：

$$\begin{aligned} \Psi(\mathbf{x}) &= \int_{-\infty}^{\infty} c(\mathbf{p}) \psi_p(\mathbf{x}) d\mathbf{p} \quad \left(\psi_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} p\mathbf{x}\right) \right) \\ c(\mathbf{p}) &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^*(\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

$\psi(\mathbf{x})$ ——位置表象波函数；

$c(\mathbf{p})$ ——动量表象波函数

思考题：

$\Psi(\mathbf{x}+\mathbf{x}_0)$ 与 $\Psi(\mathbf{x})$ 是否有相同的动量几率分布？
($\mathbf{x}_0$ 为常数)



附：由原始傅里叶变换导出位置-动量表象变换

取 $\psi_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp(ikx) = \frac{1}{\sqrt{h}} \exp(ikx)$, 则由原始傅里叶变换

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(k) \exp(ikx) dk, \quad \left(k = \frac{p}{\hbar}\right)$$

↓ 定义 $c(p) = C(k) \frac{2\pi}{\sqrt{h}}$,

$$\text{得 } \Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \psi_p dp,$$

$$\text{再由原始的 } C(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ikx) \Psi(x) dx, \text{ 得}$$

$$c(p) = C(k) \frac{2\pi}{\sqrt{h}} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^* \Psi(x) dx$$



推广到三维：

$$\Psi(\vec{r}) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$$\psi_{\vec{p}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3} \exp\left(i \frac{\vec{p}}{\hbar} \bullet \vec{r}\right)$$

$$c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dx dy dz$$

思考题：比较以下两个波函数：

$$\psi_1 = \delta^3(\vec{r} - \vec{r}') \quad (\text{极窄波包})$$

$$\equiv \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(z - z') ;$$

$$\psi_2 = A = \text{常数} \quad (\text{极宽波包}) ,$$

求出它们的动量分布，能得到什么启发？



再推广到含时波函数 (t是参量) :

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\vec{p}, t) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$c(\vec{p}, t)$ 称为动量几率幅, 由下式给出:

$$c(\vec{p}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) dx dy dz,$$

$|c(\vec{p}, t)|^2$ 代表动量几率密度

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$

以上例子显示了量子力学的基本理论构造



小结:

空间几率密度: $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$; 动量几率密度: $|c(\vec{p}, t)|^2$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}, t) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

$$c(\vec{p}, t) = \int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t) d^3 \vec{r},$$

$\Psi(\vec{r}, t) \leftrightarrow c(\vec{p}, t)$ 可以互求 (物理上等价)。

运动方程 $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

其它力学量几率分布也可由 $\Psi(\vec{r}, t)$ 求得
(以后讲)



作业补充题B:

$$\text{设 } \psi_{\vec{p}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}^3} \exp\left(i \frac{\vec{p}}{\hbar} \bullet \vec{r}\right)$$

B.1 证明:
$$\begin{cases} \int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^* (\vec{r}) \Psi_{\vec{p}'} (\vec{r}) d^3 \vec{r} = \delta(\vec{p}' - \vec{p}); \\ \int_{\infty} \Psi_{\vec{p}}^* (\vec{r}) \Psi_{\vec{p}} (\vec{r}') d^3 \vec{p} = \delta(\vec{r} - \vec{r}') \end{cases}$$

(提示: 可以利用公式 $\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{\infty} e^{ik(x-x')} dk$)

B.2 根据以上公式证明: 任意函数 $\Psi(\vec{r})$, 如果可以展开成

$$\Psi(\vec{r}) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d^3 \vec{p}$$

, 则其中 $c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^* (\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dx dy dz$



B.3:

推导出A.2中动量分布归一化条件,

即 $\Psi(\vec{r})$ 满足什么条件时 $\int_{\infty} |c(\vec{p})|^2 d^3 \vec{p} = 1$ 。

提示: $c(\vec{p}) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}}^*(\vec{r}) \Psi(\vec{r}) dxdydz$

$$\int_{\infty} |c(\vec{p})|^2 d^3 \vec{p} = \int_{\infty} [c(\vec{p})]^* c(\vec{p}) d^3 \vec{p} = \dots$$



*思考题:

如何求动量的平均值？动量和位置坐标的平均值是否满足经典运动方程？



*思考题:

空间几率密度和动量几率密度之间
能否互求?



思考题:

粒子的坐标 $\mathbf{X}$ 和动量 $\mathbf{P}$ 之间的概率分布存在怎样的制约关系？坐标 $\mathbf{X}$ 或动量 $\mathbf{P}$ 为确定值的状态分别是什么？有没有二者同时有确定值的状态？